

■ MANUAL TÉCNICO

LIBRO FISCAL v2

Django + React | API REST | PostgreSQL

Generado: 25 de August de 2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. Descripción General
2. Arquitectura del Proyecto
3. Endpoints API REST
4. Flujos Principales de Negocio
5. Autenticación y Autorización
6. Verificación de Email y OTP
7. Persistencia y Base de Datos
8. Inicio Rápido (Desarrollo Local)
9. Despliegue en Producción
10. Pruebas
11. Checklist de Configuración
12. Troubleshooting Común
13. Archivos Clave a Consultar

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Libro Fiscal v2 es una aplicación de gestión fiscal basada en una arquitectura moderna separada con backend Django y frontend React. Proporciona herramientas completas para la gestión de libros fiscales, movimientos financieros, inventario y auditoría.

Características Principales:

- ✓ Backend: Django 4.2 + Django REST Framework + PostgreSQL
- ✓ Frontend: React 18 + Vite + Bootstrap 5
- ✓ Autenticación: Token de sesión con cookies httponly
- ✓ Verificación de Email: Sistema OTP (6 dígitos)
- ✓ Auditoría: Registro completo de todos los cambios
- ✓ Despliegue: Soporta Railway, Render, Docker

2. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Estructura de Directorios:

```
libro_fiscal_v2/
├── backend/ # API REST (Django)
│   ├── config/ # Configuración central
│   ├── apps/ # Aplicaciones Django
│   │   ├── usuarios/ # Autenticación
│   │   ├── libros/ # Gestión de libros fiscales
│   │   ├── movimientos/ # Operaciones diarias
│   │   ├── inventario/ # Gestión de productos
│   │   ├── auditoria/ # Registro de auditoría
│   │   ├── dashboard/ # Estadísticas
│   │   ├── exportacion/ # Exportación Excel
│   │   └── services/ # Lógica compartida
│   └──
├── frontend/ # Aplicación React
│   ├── src/
│   │   ├── context/ # AuthContext.jsx
│   │   ├── services/ # api.js (HTTP)
│   │   ├── components/ # Componentes
│   │   └── pages/ # Páginas principales
│   └──
└── docker/ # Configuración Docker
```

3. ENDPOINTS API REST

Autenticación (Auth):

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/auth/register	Registro de usuario (con verificación OTP)
POST	/api/auth/login	Inicio de sesión
POST	/api/auth/logout	Cerrar sesión
GET	/api/auth/me	Obtener usuario actual
PATCH	/api/auth/me	Guardar preferencias
GET	/api/auth/usuarios/	Listar usuarios (admin)
POST	/api/auth/usuarios/	Crear usuario (admin)
PUT	/api/auth/usuarios/:id	Actualizar usuario (admin)
DELETE	/api/auth/usuarios/:id	Desactivar usuario (admin)

Libros Fiscales (Books):

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/libros	Listar libros del usuario
POST	/api/libros	Crear libro fiscal
GET	/api/libros/:id	Obtener detalles
DELETE	/api/libros/:id	Eliminar libro (cascada)

4. FLUJOS PRINCIPALES DE NEGOCIO

4.1 Registro e Inicio de Sesión

Registro: El usuario proporciona nombre, email y contraseña. El sistema genera un código OTP de 6 dígitos y lo envía por email. El usuario ingresa el código de verificación y la cuenta se crea tras validación correcta.

Login: El usuario proporciona email y contraseña. El sistema valida credenciales y retorna un token de sesión (httponly cookie).

4.2 Gestión de Libros Fiscales

Cada usuario puede crear múltiples libros fiscales. Cada libro está asociado a un año fiscal específico. Los libros contienen movimientos (ingresos/egresos). La eliminación en cascada: borrar libro elimina todos sus movimientos.

4.3 Movimientos y Cálculo de Saldos

Operaciones: Ingreso (suma al saldo), Egreso (resta del saldo), Ajuste (modifica arbitrariamente).

Saldo Acumulado: Se recalcula en orden: fecha → ID. Garantiza determinismo independientemente del orden de entrada.

4.4 Auditoría

Todos los cambios (creación, actualización, eliminación) se registran. Admin puede consultar el log completo. Proporciona trazabilidad total de operaciones financieras.

5. AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Mecanismo: Token de sesión (cookie httponly)

Niveles de Acceso:

- **Usuarios:** Acceso a sus propios libros, movimientos, preferencias
- **Admin:** Acceso total a todos los usuarios y datos

Variables de Entorno Críticas:

- SECRET_KEY — Clave secreta (cambiar en producción)
- EMAIL_HOST_USER — Email para envío de OTP
- EMAIL_HOST_PASSWORD — Contraseña email
- DATABASE_URL — Conexión a PostgreSQL

6. VERIFICACIÓN DE EMAIL Y OTP

Sistema OTP: Código de 6 dígitos enviado al email

Provider: Brevo (SMTP relay)

Configuración requerida en producción:

```
EMAIL_HOST = smtp-relay.brevo.com
EMAIL_PORT = 587
EMAIL_HOST_USER = [tu_usuario_brevo]
EMAIL_HOST_PASSWORD = [tu_contraseña_brevo]
DEFAULT_FROM_EMAIL = [tu_email_brevo]
BREVO_SENDER_EMAIL = [tu_email_brevo]
```

7. PERSISTENCIA Y BASE DE DATOS

Base de Datos: PostgreSQL

ORM: Django ORM

Migraciones: Django migrations (automáticas)

Modelos Principales:

- Usuario — Cuenta con campos de preferencias (moneda, zona horaria)
- Libro — Libro fiscal del año
- Movimiento — Entrada individual de ingreso/egreso
- Auditoria — Log de todos los cambios
- Producto — Para inventario (si está activado)

Importante: Todos los modelos tienen propietario (FK a Usuario). Aislamiento de datos por usuario es obligatorio. Los datos persisten entre sesiones si la base de datos está disponible.

8. INICIO RÁPIDO (DESARROLLO LOCAL)

Backend:

```
cd backend
python -m venv venv
venv\Scripts\activate # Windows
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py createsuperuser
python manage.py runserver 8000
```

Frontend:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

URLs:

- Backend: <http://localhost:8000>
- Frontend: <http://localhost:3000>
- Admin: <http://localhost:8000/admin>

9. DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN

Render (Recomendado):

1. Conectar repositorio a Render
2. Usar render.yaml para crear servicios automáticamente
3. Configurar variables de entorno (DATABASE_URL, EMAIL credenciales, SECRET_KEY)
4. Render ejecutará automáticamente migraciones y servirá la app

Railway:

Similar a Render, usar DEPLOY_RAILWAY.md

Docker:

```
docker build -t libro-fiscal .  
docker run -p 8000:8000 -e DATABASE_URL=... libro-fiscal
```

10. PRUEBAS

Suite de Pruebas Implementada:

- Pruebas de Caja Negra: Validan comportamiento externo (API responses)
- Pruebas de Caja Blanca: Validan lógica interna (filtros, cálculos)

Módulos Testeados:

- apps/movimientos/tests.py (13 pruebas)
- apps/inventario/tests.py (13 pruebas)
- Estado final: OK

Ejecución:

```
python manage.py test apps.movimientos apps.inventario
```

11. CHECKLIST DE CONFIGURACIÓN EN PRODUCCIÓN

- Variables de entorno configuradas (EMAIL, DATABASE_URL, SECRET_KEY)
- Base de datos PostgreSQL creada y disponible
- Migraciones ejecutadas (python manage.py migrate)
- DEBUG = false en settings.py
- ALLOWED_HOSTS actualizado
- SESSION_COOKIE_SECURE = True (ya configurado)
- Sistema de email funcionando (verificación OTP)
- Logs monitoreados

12. TROUBLESHOOTING COMÚN

No llegan emails de OTP:

Verificar EMAIL_HOST_USER/PASSWORD en env vars; Verificar que Brevo está activo y tiene créditos

No veo mis libros después de recargar:

Ejecutar `python manage.py migrate`; Verificar DATABASE_URL; Comprobar sesión con `authMe()`

La sesión se pierde:

Verificar que cookies están habilitadas; SESSION_COOKIE_SECURE = True en producción

Error 403 en endpoints:

Verificar autenticación; Usar `/api/auth/me` para validar sesión

Saldos incorrectos:

Ejecutar servicio de recálculo: `recompute_saldos()`

13. ARCHIVOS CLAVE A CONSULTAR

- backend/config/settings.py — Configuración Django (email líneas 220-235)
- backend/apps/usuarios/otp_service.py — Sistema de envío OTP
- frontend/src/pages/auth/LoginPage.jsx — Flujo de registro y verificación
- frontend/src/pages/perfil/ProfilePage.jsx — Gestión de preferencias
- frontend/src/pages/libros/LibrosPage.jsx — CRUD de libros fiscales

Este es el manual técnico completo del Libro Fiscal v2.

Generado: 25 de August de 2026 a las 17:01:58

Para más información, consulta los archivos README.md y documentación en el repositorio.